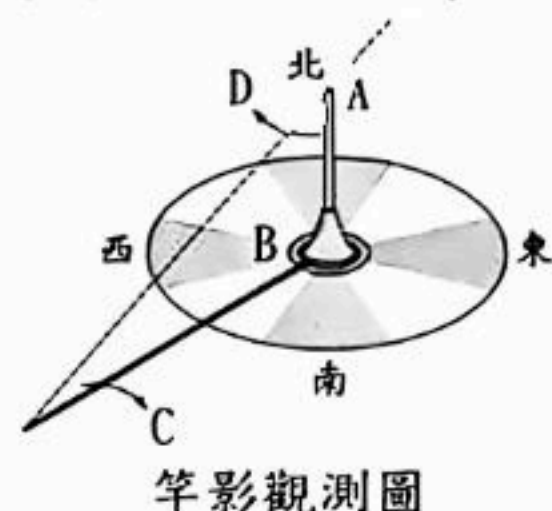


一、「立竿見影」是觀測太陽常見的方式，請根據《竿影觀測圖》回答下列問題(每題 2 分，共 8 分)：

- () 1. 此時的太陽在哪個方位？(①東北 ②東南 ③西北 ④西南)。
- () 2. 哪一個夾角是此時太陽的高度角？(① $\angle A$ ② $\angle B$ ③ $\angle C$ ④ $\angle D$)。
- () 3. 測量太陽位置時， $\angle B$ 應該維持多少度角？
(① 120° ② 90° ③ 60° ④ 30°)。
- () 4. 左圖的影子應該是出現在一天中的哪個時段？如果時間提早 1 小時(依然是白天)，影子的長度會有什麼變化？
(①下午；變短 ②下午；變長 ③上午；變短 ④上午；變長)。



二、太陽的運行有許多已知的規律性，這些規律是如何從資料中解讀出來的？(每題 2 分，共 20 分)

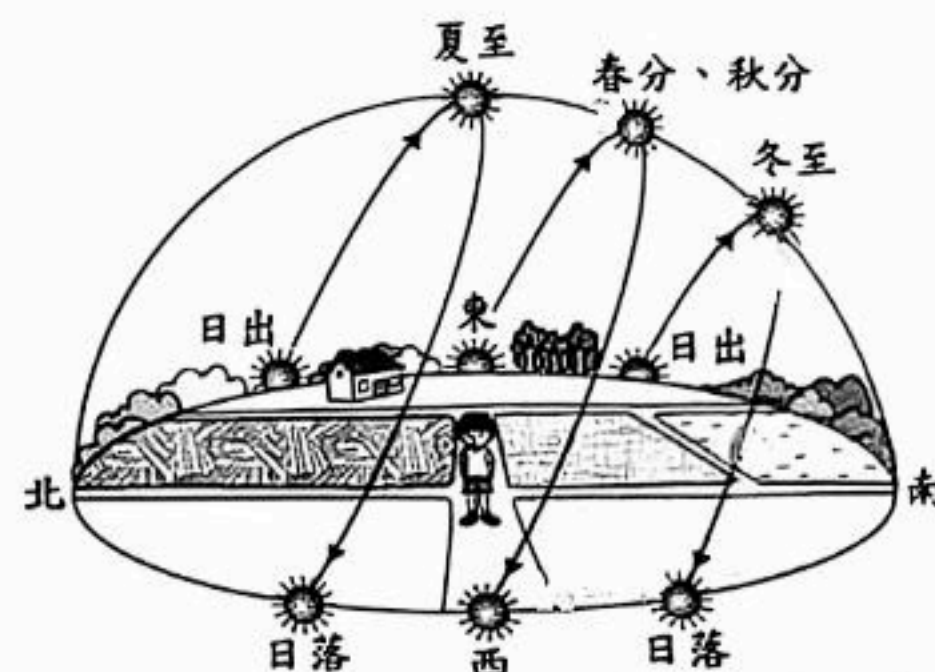
1. 請將資料與解讀用代號做配對，選出正確答案：

時間	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00
春分	方位	東	東南	南	西南	西南偏西	西
	高度角	0°	28°	53°	67°	52°	27°
夏至	方位	東偏北	東	東	--	西	西偏西北
	高度角	9°	35°	63°	90°	63°	35°
秋分	方位	東	東南	南	西南	西南偏西	西
	高度角	0°	28°	53°	67°	52°	27°
冬至	方位	--	東南	東南偏南	南	南偏西南	西南偏南
	高度角	--	16°	35°	43°	34°	15°

B

A

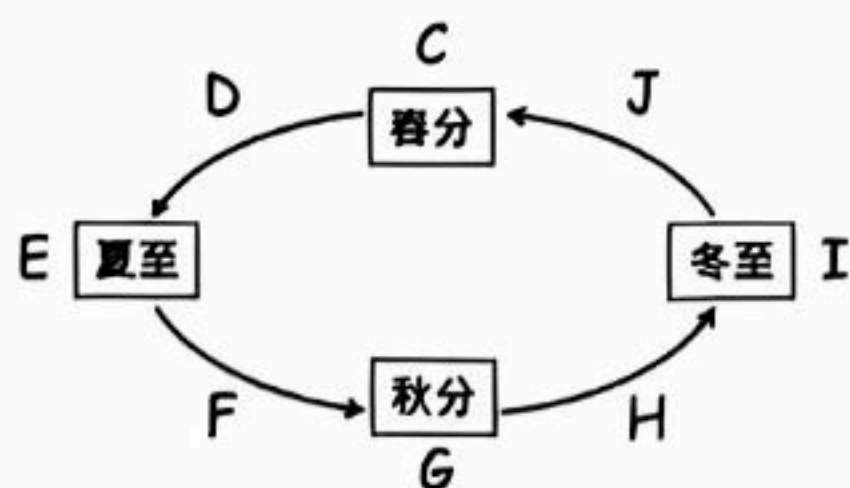
四季太陽觀測紀錄表《圖表一》



四季太陽運行路徑模型《圖表二》

待答問題	資料選取範圍 (填 A、B)	結果 (填選項 ①~④)
一天中的不同時刻， 太陽是如何運行？	甲. ()	() 丙. 太陽的大致移動方向是如何？ (①東→西 ②西→東 ③南→北 ④北→南)。
		() 丁. 太陽的高度角是如何變化？(①小→大 ②大→小 ③小→大→小 ④大→小→大)。
一年中的相同時刻， 太陽是如何運行？	乙. ()	() 戊. 四季代表日，太陽高度角最大和最小依序是何者？(①春分、秋分 ②冬至、夏至 ③秋分、夏至 ④夏至、冬至)。

2. 請利用《圖表一》、《圖表二》或是你上課所學內容，用代號(填 C~J)完成下列心智圖(代號全部都要配對，全對才給分)：



己. 太陽高度角-最大：_____。

庚. 太陽高度角-居中：_____。

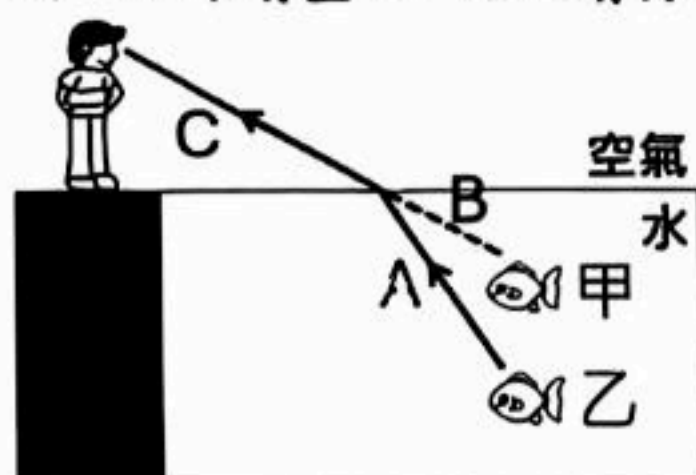
辛. 太陽高度角-最小：_____。

壬. 太陽路徑往北偏移：_____。

癸. 太陽路徑往南偏移：_____。

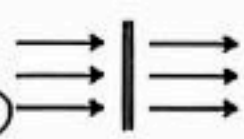
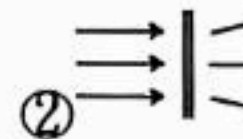
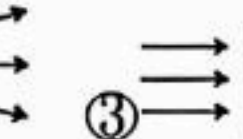
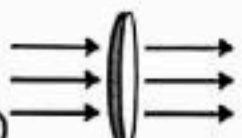
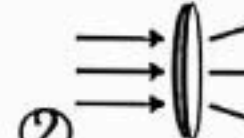
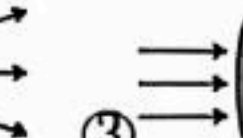
三、岸邊的人觀看水中的物體(每題 2 分，共 10 分)：

要有光才能看見物體，是因為光線打到物體，再反射到觀察者的眼中。下列有關於光線與成像的敘述，正確請畫○，錯誤請打×：



- () 1. 線段 C 表示：光線在空氣中會產生折射。
- () 2. 線段 B+C 表示：光線斜斜穿過水和空氣，不會產生偏折。
- () 3. 線段 A+C 表示：光線斜斜穿過不同介質，會產生折射。
- () 4. 岸上的人看水中的物體時，會感覺水中物體比較淺。
- () 5. 實際上的魚在甲的位置。

四、折射的應用(每題2分,共12分)

- () 1. 在9月25日下午3時出現的彩虹應該比較接近哪個方位？(①東 ②西 ③南 ④頭頂上)。
- () 2. 在陽光下利用噴霧瓶尋找彩虹色光時，應如何調整？
(①面向陽光噴水柱 ②背對陽光噴水霧 ③背對陽光噴水柱 ④向正上方噴水柱)。
- () 3. 利用噴霧瓶所產生的彩虹色光是太陽光經過哪些光學作用？
(①折射+漫射 ②折射+反射 ③只有反射 ④只有折射)。
- () 4. 通過平面玻璃的光是如何行進的？(① ② ③ ④)。
- () 5. 通過放大鏡的光是如何行進的？(① ② ③ ④)。
- () 6. 透過放大鏡可以看到哪種影像？(①只有正立 ②只有倒立 ③有正立也有倒立 ④看不到)。

五、植物的維管束(每題2分,共14分)

植物的身體裡面有一條一條像「管子」一樣的構造，叫做維管束。這些管子主要分布在根、莖、葉之中，就像植物體內的運輸系統。

維管束裡有兩種不同的管子，分工合作：

- 一種負責把水分和溶解在水中的礦物質從根往上送，經過莖運送到葉子。
- 另一種則負責把植物製造的養分送到植物的其他部位，如根、果實或正在生長的地方。

植物的根會從土壤中吸收水分，水分沿著維管束往上移動，經過莖送到植物的各個部位。植物能將水運送到高處的主要原因：是因為水會從葉片表面慢慢散出，幫助把水從根部一路往上拉。

這樣，即使是高大的樹木，也能把水分送到樹梢。同時，植物在製造養分後，也會透過維管束把養分送到其他地方，讓整株植物都能獲得生長所需的養分和能量。

- () 1. 植物能將水運送到高處的主要原因是什麼作用？
(①光合作用 ②蒸散作用 ③蒸發作用 ④引力作用)。
- () 2. 如果將植物的根泡在紅色墨水中，在植物器官健康運作之下，植物的身體何處會被染紅？
(①根+莖 ②根+葉 ③莖+葉 ④根+莖+葉)。
- () 3. 植物行光合作用的原料是哪些物質？
(①水、二氧化碳、光 ②水、二氧化碳 ③水、土壤 ④二氧化碳、光)。
- () 4. 植物體內根、莖、葉中的水分或養分是如何運送？(①水分：根←莖←葉 ②水分：根↔莖↔葉 ③養分：根→莖→葉 ④養分：根↔莖↔葉)。
- () 5. 如果用顯微鏡看水蘊草的葉子，最細緻可以看到哪個植物身體的層次？
(①個體 ②營養器官 ③細胞 ④繁殖器官)。
- () 6. 將植物身體的層次由小到大排列，應是下列何者？(①個體→器官→細胞 ②個體→繁殖器官→營養器官→細胞 ③細胞→繁殖器官→營養器官→細胞 ④細胞→器官→個體)。
- () 7. 下列關於植物的敘述何者錯誤？(①繁殖器官有：花、果實、種子 ②營養器官有：根、莖、葉 ③植物行光合作用是為了替人類製造水分 ④植物行光合作用是為了替自己製造養分)。

六、植物的多樣性與生活應用(每題2分,共10分)

- () 1. 植物的雌蕊是由哪些構造組成的？
(①柱頭+花柱+子房 ②柱頭+花柱+花藥 ③柱頭+子房+花藥 ④花藥+花絲)。
- () 2. 「顏色鮮艷，並且提供充足的花蜜。」請問這種特徵的花朵通常是用什麼方式傳播花粉？
(①風力 ②水力 ③動物力 ④彈力)。
- () 3. 下列植物與可繁殖部位的配對，何者錯誤？
(①地瓜：根繁殖 ②馬鈴薯：根繁殖 ③萬年青：莖繁殖 ④石蓮花：葉繁殖)。
- () 4. 下列哪一個不是具有經濟價值、人類會特別栽種的植物？
(①茶樹 ②芒果樹 ③蘭花 ④大花咸豐草)。
- () 5. 生活中常見的魔鬼氈是模仿哪一種植物？(①鳳仙花 ②大花咸豐草 ③椰子 ④青楓樹)。

七、植物器官的變態(每格 1 分，共 12 分)

植物為了適應不同的環境，可能發展出不同的功能。請將正確的代號填入表格：

A. 行光合作用，製造養分。		D. 地瓜	G. 榕樹	J. 吊蘭
B. 支撐植物體，運送水分、養分。		E. 馬鈴薯	H. 鳳凰木	K. 仙人掌
C. 固定植物，吸收水分和水中的礦物質。		F. 牽牛花	I. 捕蠅草	L. 石蓮花
器官名稱	主要功能	特殊功能		特殊功能的例子
根	1. ()	氣生根：吸收空氣中的水分。		4. ()
		板根：凸出地面避免積水爛根。		5. ()
		塊根：可儲存水分和養分。		6. ()
莖	2. ()	走莖：莖細細長長，可以長出另一株新的植物。		7. ()
		塊莖：可儲存養分和水分，且可長出新芽。		8. ()
		纏繞莖：莖柔軟無法直立，附在其他植物身上生長。		9. ()
葉	3. ()	捕食葉：可捕捉昆蟲為食，補充養分。		10. ()
		針狀葉：葉子成針狀，可減少水分散失，並能禦敵。		11. ()
		儲存葉：可儲存水分和養分。		12. ()

八、植物的繁殖(每題 1 分，共 8 分)

請將植物花朵的部位名稱填上適當的代號，並用代號回答問題：

構造與代號	請與花朵上的代號做配對	
	1. 花藥：_____ 2. 花絲：_____ 3. 子房：_____ 4. 胚珠：_____	5. 柱頭：_____ 6. 花柱：_____ 7. 會變成果實的部位：_____ 8. 會變成種子的部位：_____

九、植物果實或種子的傳播方式(每題 1 分，共 6 分)

下方的果實或種子是用什麼方式傳播？請填入適當代號：

A. 風力傳播		B. 自身彈力傳播		C. 動物力傳播		D. 水力傳播	
1. ()	2. ()	3. ()	4. ()	5. ()	6. ()		
青楓樹的果實。	棋盤腳的果實有厚實纖維且能儲藏空氣。	番茄甜美的果實。	椰子樹的果實。	大花咸豐草的果實。	黃花酢漿草的果實。		